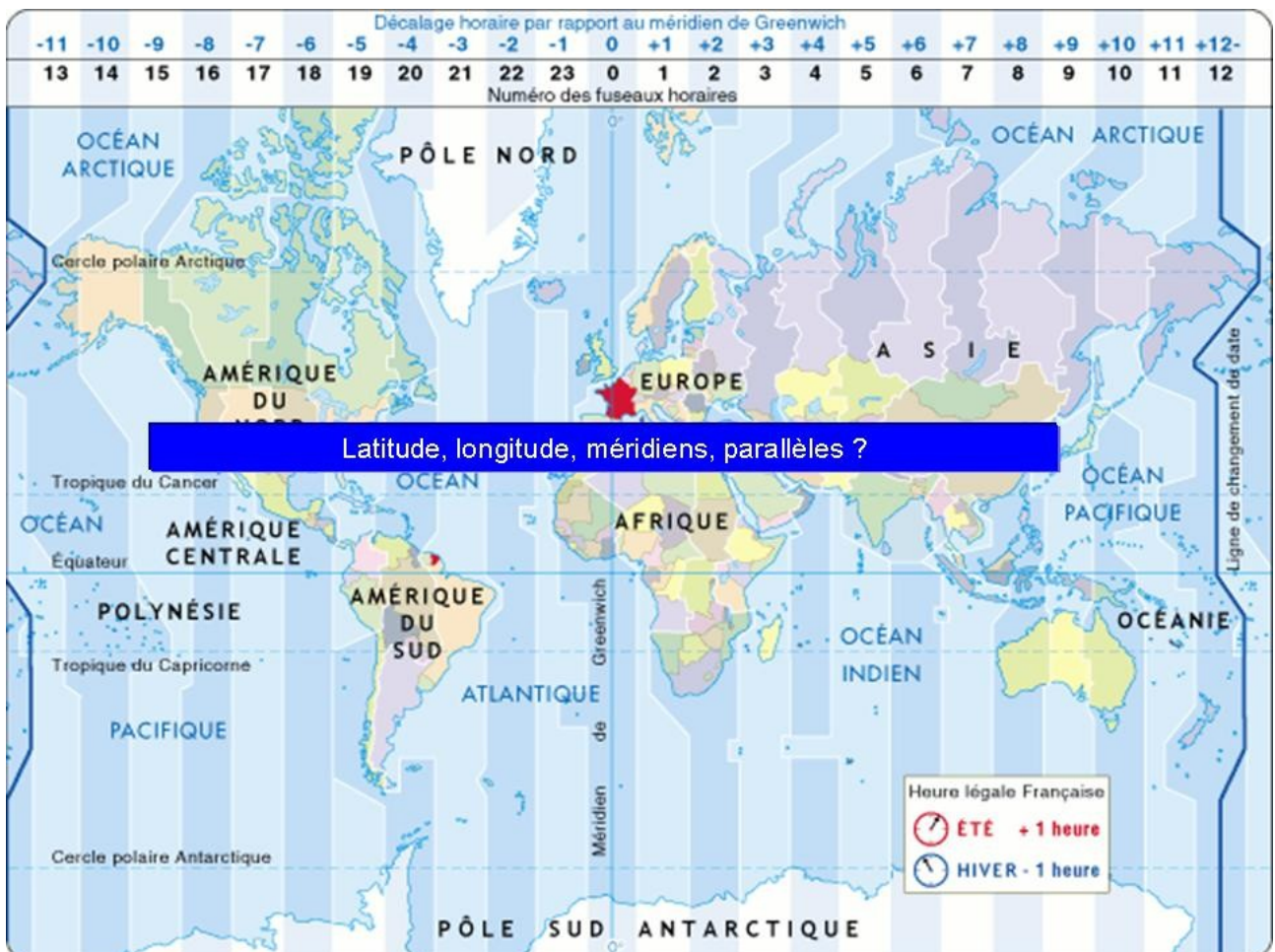
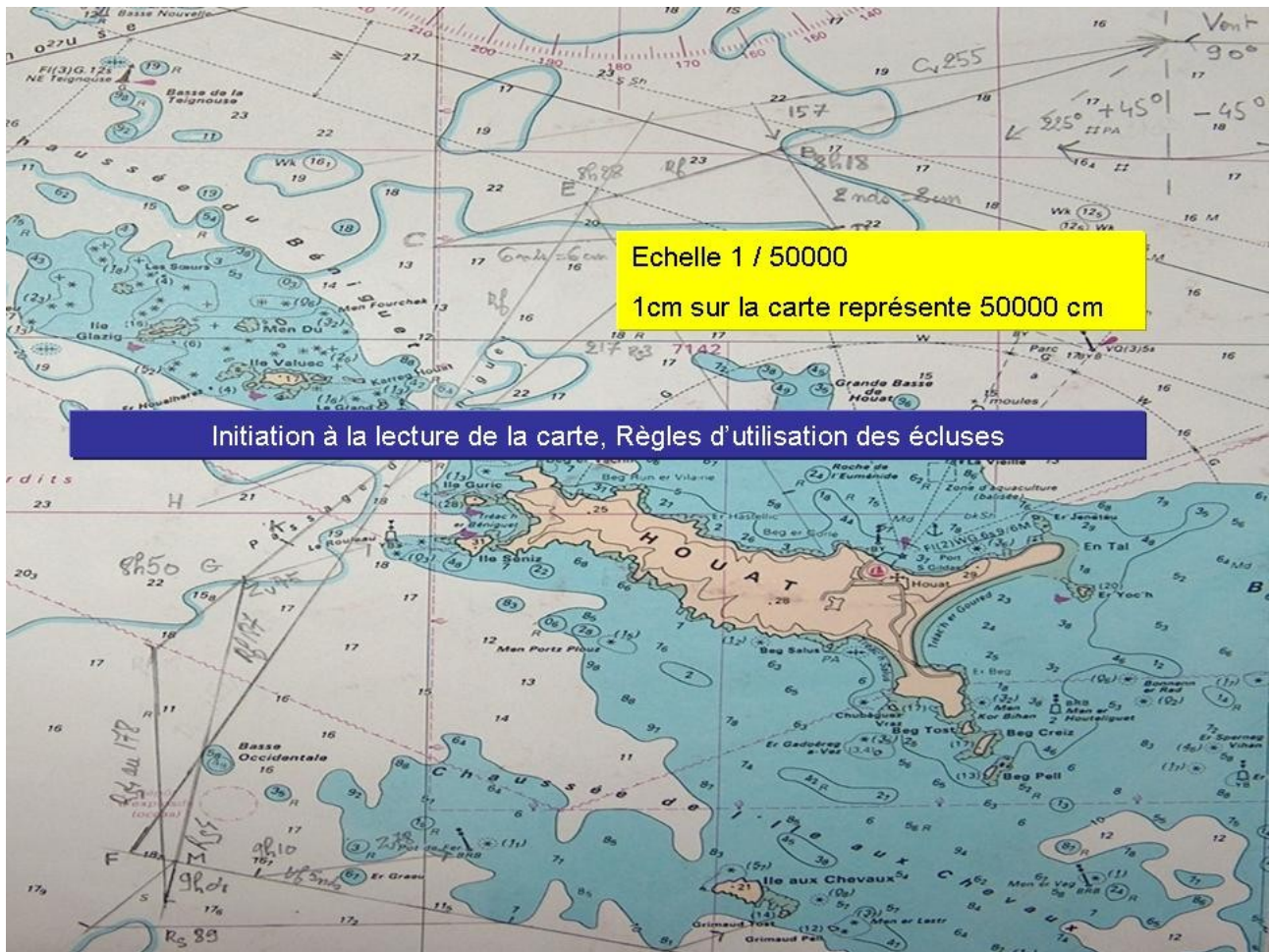


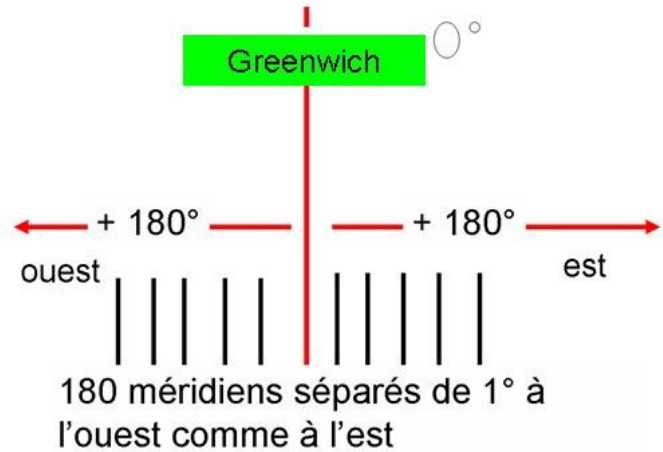


Les méridiens sont des cercles imaginaires qui passent par les deux pôles de la terre. Le pôle nord en haut,

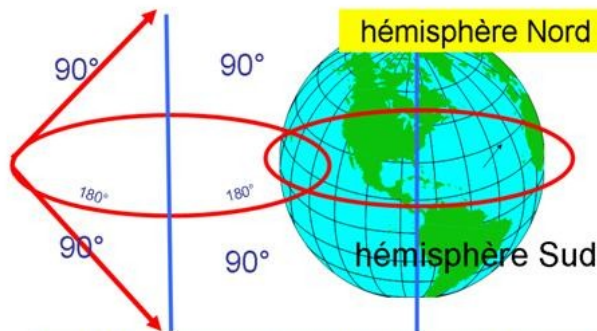
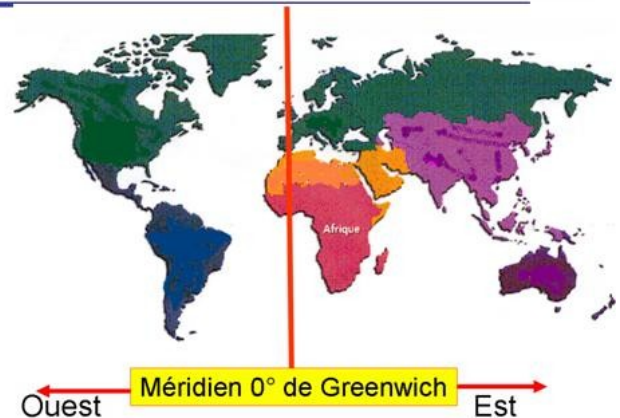
ces lignes sont verticales sur la carte et toutes de longueur égale.



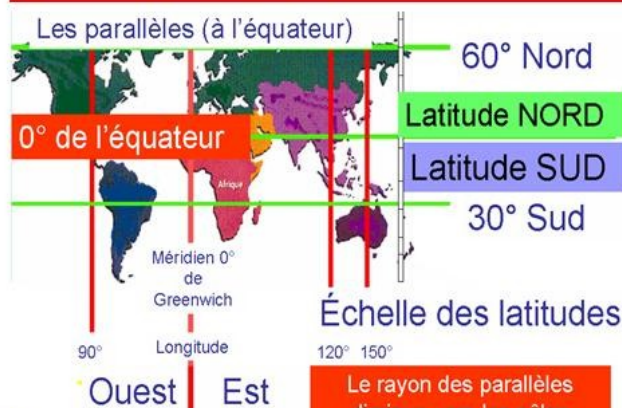
Le méridien de Greenwich passe par la ville du même nom en Angleterre et partage la terre en deux hémisphères égaux, Est et Ouest



La longitude « G » d'un lieu correspond à la distance en degrés qui le sépare du méridien 0° de Greenwich. Elle se compte de 0° à 180° vers l'Est ou l'Ouest (W) de Greenwich



L'Équateur partage la terre en deux hémisphères égaux, NORD et SUD

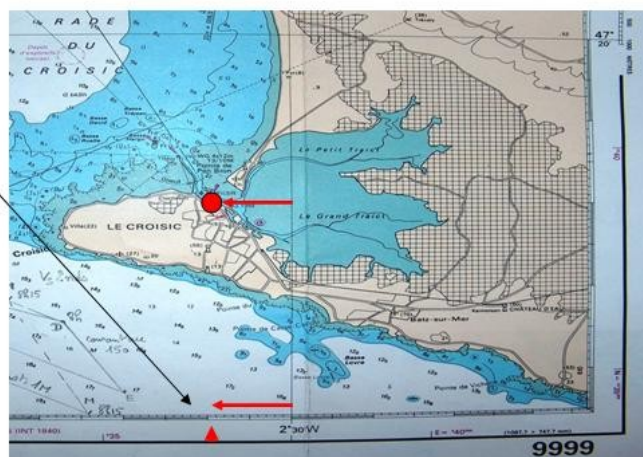


La latitude « L » d'un lieu correspond à la distance en degrés qui le sépare du parallèle 0° de l'équateur. Elle se compte de 0° à 90° vers le Nord ou le Sud de l'équateur. Elle se mesure sur l'échelle des latitudes (échelle verticale) de la carte car sur l'échelle des longitudes (celle qui est horizontale), les longueurs ne sont pas égales

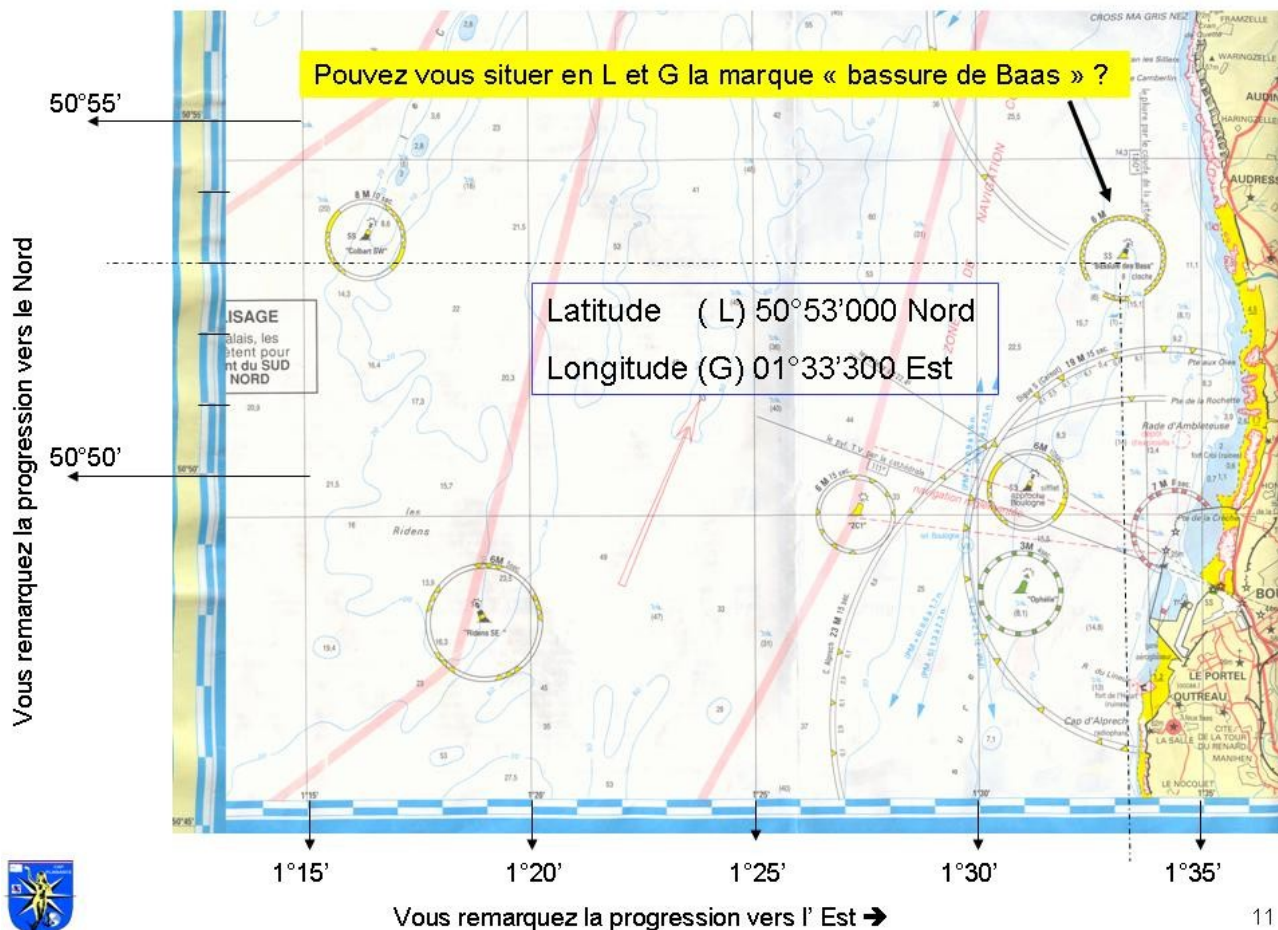
Pour situer un point sur la carte il convient de rechercher en premier la latitude. A l'aide du compas à pointe sèche, reporter la hauteur du point au dessus d'un parallèle et reporter la mesure sur les graduations verticales de la carte, l'échelle des **Latitudes**



Reporter ensuite la mesure prise entre le point et un méridien sur l'échelle des longitudes en bas, lire comme précédemment en complétant par **OUEST** ou **EST**

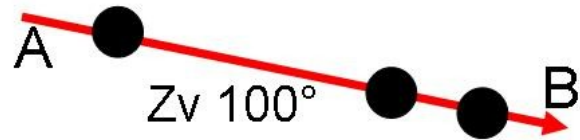


Lire la mesure en degrés, minutes et dixièmes de minutes d'arc, compléter par **NORD** ou **SUD**



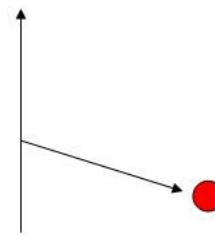


Deux (ou plusieurs) amers forment un alignement lorsqu'on les voit l'un par l'autre; Ils forment une ligne imaginaire AB



13

Le relèvement

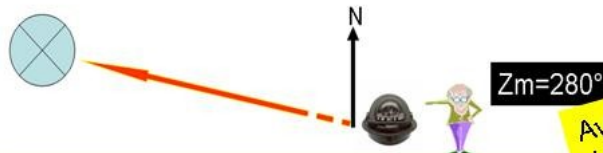


Le relèvement est l'angle formé par la direction d'un point, d'un alignement, avec le Nord, le symbole est Z. Il se prend avec un compas « de relèvement » et sur la carte avec une « règle rapporteur »



15

Les mesures relevées doivent être converties pour être utilisées sur la carte

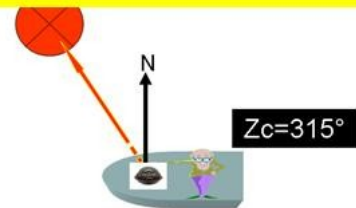


Avec le compas de relèvement

Zm = relèvement magnétique, un homme sur terre qui relève un amer à l'aide de son compas de relèvement

Zc = relèvement compas, un homme sur un navire relève un amer avec son compas de relèvement

Zv = relèvement vrai, un homme relève sur la carte un amer dessiné (cheminée, maison, etc..) à l'aide de sa règle rapporteur grace aux méridiens et parallèles

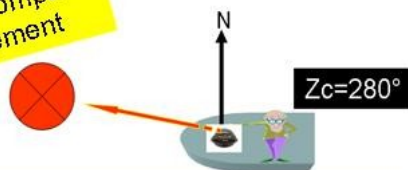


Zm = relèvement magnétique, un homme sur terre qui relève un amer à l'aide de son compas de relèvement

Zc = relèvement compas, un homme sur un navire relève un amer avec son compas de relèvement

Zv = relèvement vrai, un homme relève sur la carte un amer dessiné (cheminée, maison, etc..) à l'aide de sa règle rapporteur grace aux méridiens et parallèles

Avec le compas de relèvement



Zm = relèvement magnétique, un homme sur terre qui relève un amer à l'aide de son compas de relèvement

Zc = relèvement compas, un homme sur un navire relève un amer avec son compas de relèvement

Zv = relèvement vrai, un homme relève sur la carte un amer dessiné (cheminée, maison, etc..) à l'aide de sa règle rapporteur grace aux méridiens et parallèles

Avec la règle rapporteur



Zm = relèvement magnétique, un homme sur terre qui relève un amer à l'aide de son compas de relèvement

Zc = relèvement compas, un homme sur un navire relève un amer avec son compas de relèvement

Zv = relèvement vrai, un homme relève sur la carte un amer dessiné (cheminée, maison, etc..) à l'aide de sa règle rapporteur grâce aux méridiens et parallèles

$$\text{« Zc »} + (d) = \text{Zm}$$

$$\text{« Zm »} + (D) = \text{Zv}$$

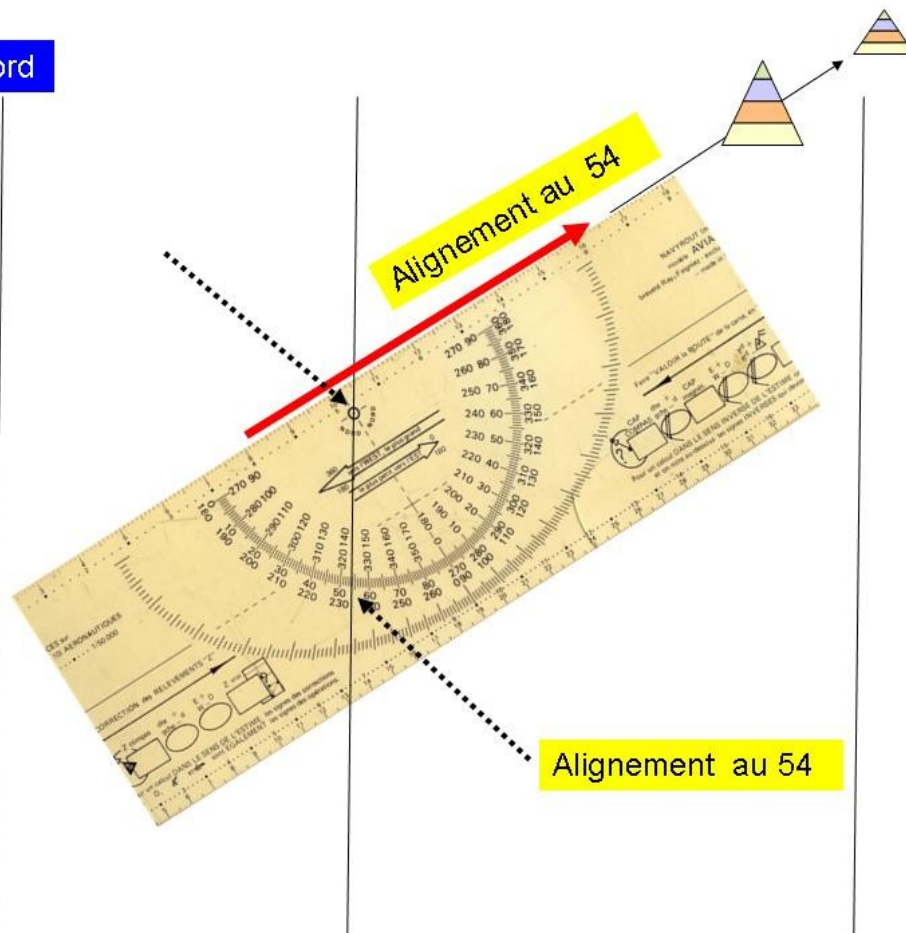
$$D + d = W$$

$$\text{Zv} - (D) = \text{Zm} - (d) = \text{Zc}$$

Un Zc peut être converti en Zv pour pouvoir situer le relèvement sur une carte

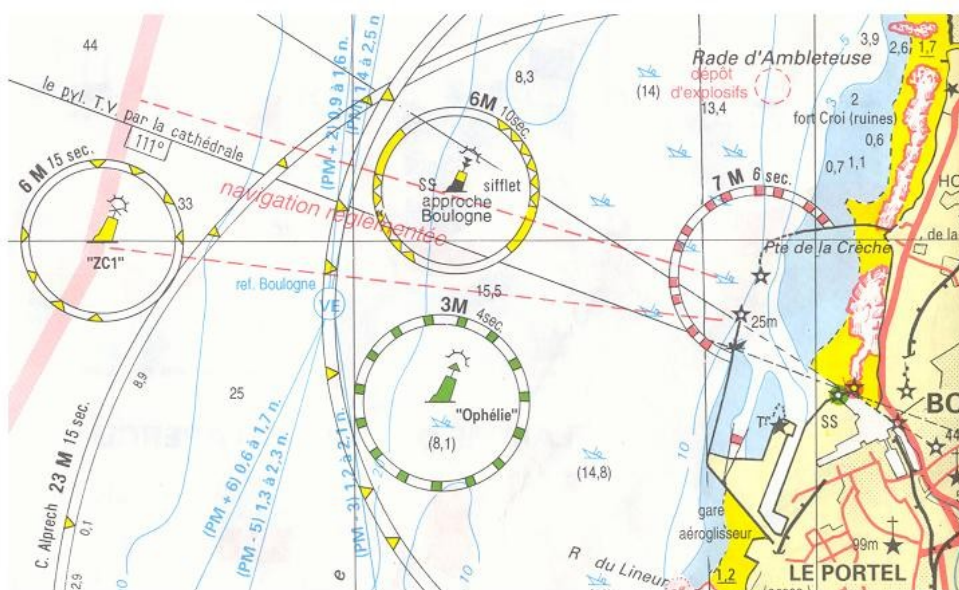


Nord



21

Symboles élémentaires sur les cartes



23

Existence douteuse

ED

Sonde douteuse

40 SD

Signalé, mais non confirmé

Rep

Signalé avec l'année, mais non confirmé

Rep (1992)

Profondeur signalée, mais non confirmée
(carte à petite échelle)

35

60

Chiffres en italiques, sondes en position réelle, au centre de gravité des chiffres.

Premier chiffre = 12 m le second = 9,7 m. (les décimales sont plus petites en format "indice")

12

9,7

Chiffres entre parenthèses, sondes hors position. sonde le long d'un quai

roche isolée (12)

sonde océanique

-(4,8)

+(12)

2345

(8s)

Profondeur minimale dans un passage resserré.

Pas trouvé le fond à la profondeur indiquée

150



Isobathes ou lignes de niveau bathymétriques

Des teintes de bleu plus clair peuvent être utilisées pour marquer les profondeurs inférieures à 10 ou 20 mètres

0

Laisse de basse mer

8

8 mètres

10

1,2

Sonde découvrante

4,2

Sur la carte, les lettres majuscules correspondent à la nature du fond :

S	SABLE
M	VASE
P	CAILLOUX
Cb	GROS CAILLOUX
R	ROCHE
Wd	HERBES - ALGUES

25

Les Amers



Maison, immeuble, château d'eau



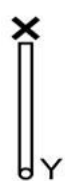
CG

Eglise, cheminée, sémaphore

Le Balisage sur la carte



YB BY
BYB
YYBY



Y



BRB



G



R



Feu



27

La représentation de la côte sur une carte routière est elle adaptée pour la navigation en mer,

A – oui, elles sont identiques

B – non, les cartes ne sont pas les mêmes

C – oui, pour un navigation côtière uniquement

Que signifie ce symbole sur la carte :

- A – Port de pêche
- B – Pêche autorisé
- C – Pêche réglementée



Quel est l'amer qui correspond à ce symbole :

- A - Un château d'eau
- B - Un phare**
- C - Un sémaphore



Que signifie la zone de couleur verte sur la carte marine :

A - Des sondes de plus de 10 m

B - La terre

C - L'estran



Faites attention aux dangers tel que rocher découvrant, sonde soulignée, épave qui découvre ..

Sur la carte, savez vous repérer une balise de danger isolé, une marque cardinale, une épave ?

Savez faire un relevé de position en Latitude (L) et en Longitude (G) avec un compas ?



A

- A - Roche couvrant et découvrant
- B – roche à 3m60 de profondeur
- C – Roche découvrant de 3m60

Que signifie ce symbole sur une carte :

A - Sonde découvrante

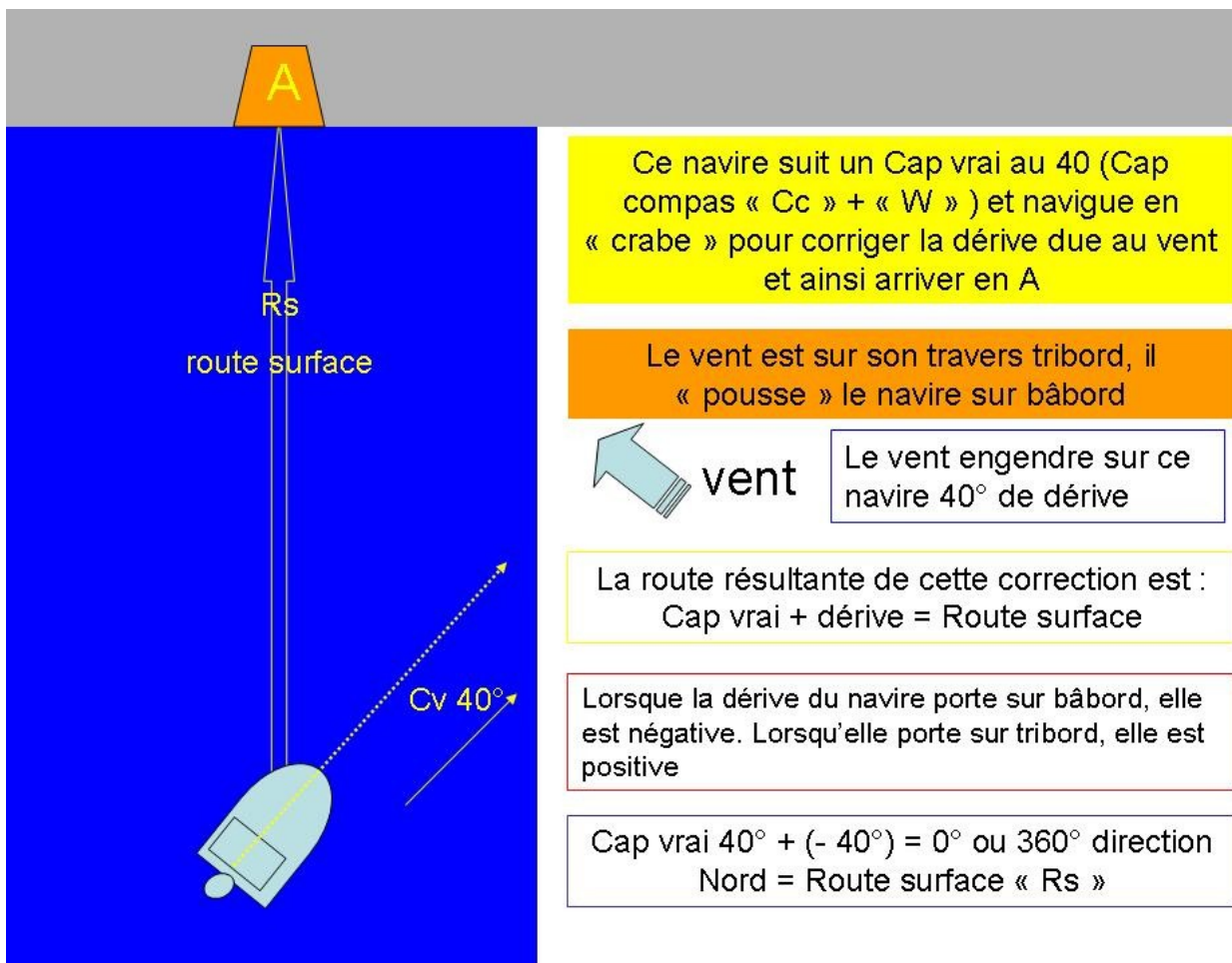
B - Roche dangereuse, toujours submergée et de profondeur inconnue

C - Laisse de basse mer

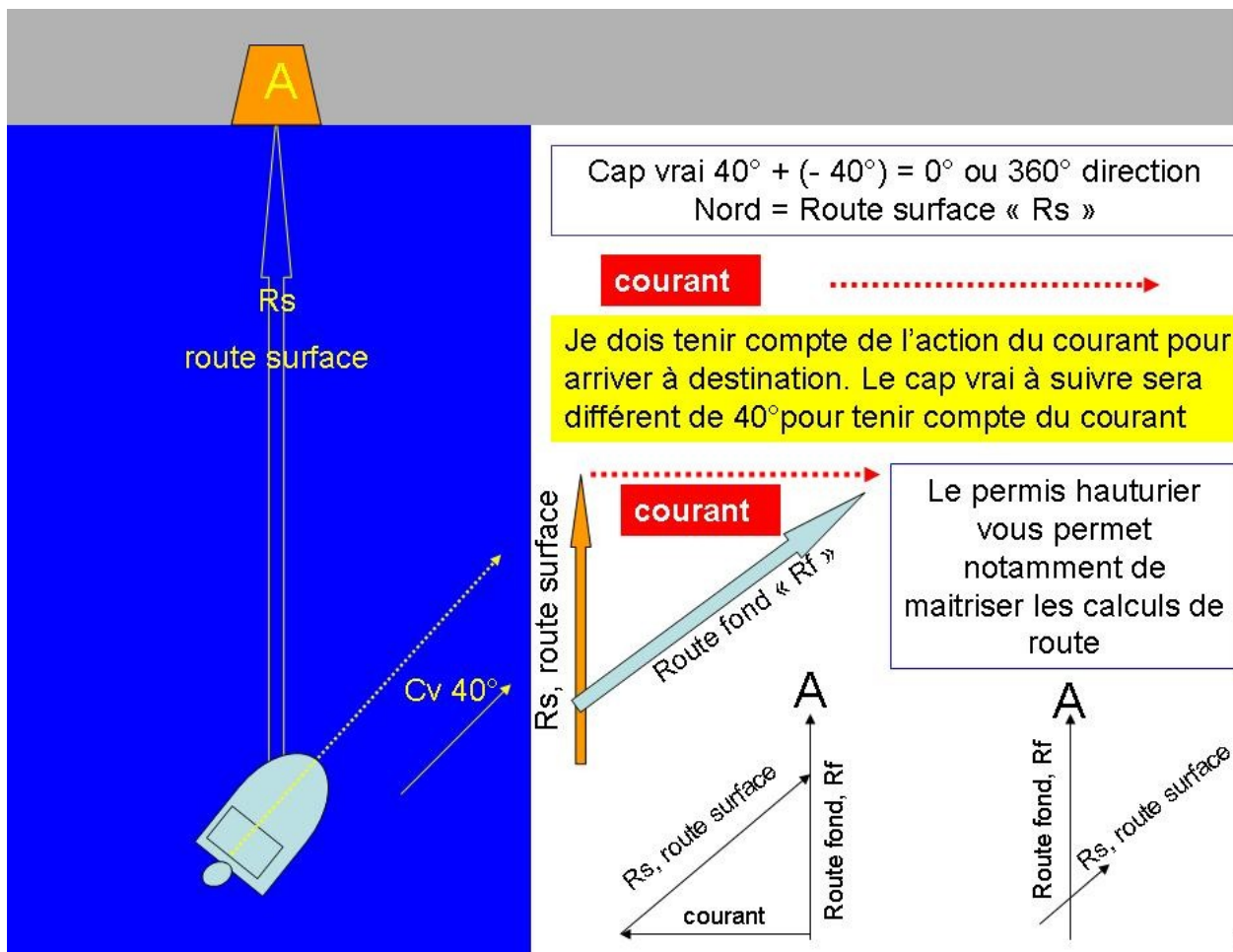
1,2



29



31



33

l'écluse automatique

C'est le plaisancier qui dirige lui-même la manœuvre. Il se peut néanmoins qu'un éclusier soit présent (surtout en été) et vous facilite alors la manœuvre vous avisant également de la marche à suivre.

Dans le cas des écluses automatiques, une perche est située à proximité de l'entrée de l'écluse (au milieu du chenal aussi bien pour l'aval que l'amont). Vous devez donc toujours tourner cette perche et ceci une seule fois (dans le cas où vous éclusez à plusieurs bateaux, seul le premier bateau actionne la perche).

Sur le panneau des feux, un clignotant orange vous indique que vous êtes bien enregistré. Vous attendez donc, à hauteur de la perche que le feu (alors rouge-vert) soit vert pour rentrer dans l'écluse. Puis à l'intérieur de l'ouvrage, une tige verticale de couleur bleue sert à commander la bassinée (fermeture des portes, levée des vannes, montée du niveau de l'eau et une fois à niveau, ouverture automatique des portes). Une tige rouge est également présente, à n'actionner qu'en cas de véritable danger!

A l'intérieur, une fois la tige bleue levée, il ne reste plus qu'à maintenir son embarcation, soit fermement en montant une écluse soit retenir légèrement lors d'une descente jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Vous pouvez alors vous détacher et partir.

Dans une écluse automatique, une fois le premier bateau parti, il vous reste quelques minutes (3 ou 4 minutes) pour partir à votre tour et dès qu'une sonnerie retentit, il vous reste moins d'une minute avant la fermeture des portes. Lors d'une descente d'écluse, veillez à bien faire coulisser les cordes. En effet, un nœud est si vite arrivé et la seule solution pour ne pas pendre votre bateau est alors de couper la corde !



35

Les feux d'accès aux écluses

En attendant le feu vert pour rentrer dans une écluse, restez au niveau de la perche ou à une distance respectable (+ de 50m) pour permettre aux éventuels bateaux de sortir et de vous croiser sans encombre. Ceci est d'autant plus valable si c'est une péniche de commerce (38m) qui quitte l'écluse et qui vous trouve sur son chemin...



La navigation est interrompue HS



Accès interdit



Interdit mais en préparation d'ouverture



Accès autorisé

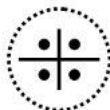


37

A- roche couvrante et découvrante

B- roche à fleur d'eau

C- roche dangereuse toujours submergée



A

B

C

A- roche couvrante et découvrante

B- roche à fleur d'eau

C- roche dangereuse toujours submergée



A

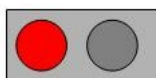
B

C

A - Accès interdit

B - Accès interdit mais en préparation

C - Accès autorisé



A

B

C

A - l'Echelle verticale sur la carte me permet de me situer en Latitude

B - l'Echelle horizontale sur la carte me permet de me situer en Longitude

A

B



Vos réponses



B

A

B

A

39